

课 程 项 目 能 力 图 谱

《智慧运输运营》

授课专业

现代物流管理

专业大类

财经商贸大类

参赛组别

高职高专专业课程一组

项目五：应急物资低空智慧运输 总学时

16 学时



目录

第一部分 项目概述

- 1.1 项目背景
- 1.2 课程定位
- 1.3 毕业要求导向
- 1.4 未来发展趋势

第二部分 能力图谱总图

第三部分 反向设计逻辑对应表

第四部分 岗课赛证融合设计

- 4.1 职业技能等级证书对接表
- 4.2 技能大赛对接表
- 4.3 融合路径图

第五部分 课程类型与能力支撑判定

- 5.1 课程任务属性表
- 5.2 证书支撑能力对应表
- 5.3 竞赛支撑能力对应表

第六部分 五新融入

第一部分 项目概述

1.1 项目背景

随着低空经济的蓬勃发展，无人机物流运输作为新兴业态正在深刻改变传统物流行业格局。应急物流作为保障公共安全和社会稳定的重要支撑，在自然灾害、突发事件等紧急场景下，对物资运输的时效性、精准性和可靠性提出了更高要求。

低空经济与应急物流的融合背景

- **政策驱动：**国家出台《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》等法规，为低空物流发展提供制度保障
- **技术成熟：**5G-A、北斗导航、AI避障等技术赋能无人机物流商业化运营
- **场景需求：**地震、洪涝、公共卫生事件等应急场景对快速物资投送需求迫切
- **产业支撑：**丰翼、美团、京东等企业已形成规模化无人机配送能力

本项目以"应急物资低空智慧运输"为载体，将无人机物流作业流程与应急物流管理深度融合，构建覆盖"任务规划—设备准备—飞行实操"全流程的教学项目，培养适应智慧物流发展的复合型技术技能人才。

1.2 课程定位

本课程对接**智慧物流现场工程师**岗位群，面向无人机物流运输作业全链条，培养具备以下核心能力的高素质技术技能人才：

表1-1 课程定位与岗位对接

对接维度	具体内容
目标岗位	应急物流调度员、无人机航线规划师、低空物流运营调度员、无人机装调工程师、无人机物流配送员、低空物流系统工程师、无人机驾驶员、应急物流项目经理
核心岗位	智慧物流现场工程师——负责无人机物流运输作业的组织、实施与优化
工作领域	应急物流需求分析、航线规划、设备装调、物资装载、飞行操控、运营调度
培养层次	高职高专——现代物流管理专业（财经商贸大类）

1.3 毕业要求导向

本项目基于"知识+能力+素质"三维框架，对标专业毕业要求，构建能力导向的课程内容体系：

表1-2 毕业要求三维框架

维度	具体要求	对应能力
知识维度	现代物流管理基础理论、运输组织与管理基本知识、物流信息技术应用、物流系统规划与设计、物流项目运营与管理	理论知识的系统掌握与综合运用
能力维度	智慧运输运营能力、物流数据分析能力、物流项目运营能力、数字能力、问题解决能力	岗位核心技能与数字化应用能力
素质维度	思想政治素质、职业素养、安全意识、创新意识、工匠精神	职业品格与工程伦理素养

1.4 未来发展趋势

本项目紧跟行业发展前沿，融入以下五大未来趋势：

表1-3 行业发展趋势与课程融入

趋势	内涵	课程融入点
数字化与智能化转型	AI路径规划、自主避障、数字孪生仿真等技术的广泛应用	任务1-8均融入数字技术应用场景
绿色物流与双碳目标	电动化运输、可降解包装、低碳运营模式的推广	任务5融入可降解空投材料，任务8融入绿色运营评估
供应链韧性提升	构建多元化、智能化、快速响应的应急供应链体系	任务1需求分析、任务3网络协同规划
低空经济新业态	低空物流网络成为城市物流基础设施的重要组成部分	任务2航线规划、任务3多航空站协同
应急物流立体化	无人机+有人机+地面运输的多维协同应急运输体系	任务7精准投放、任务8综合演练

第二部分 能力图谱总图

本部分以"岗位任务→工作流程→能力点→课程子项目→课程任务及课时"的纵向贯通结构，展示本项目完整的能力图谱。全项目共设置8个岗位任务，对应3个子项目和8个课程任务，总计16学时。

表2-1 能力图谱总图——岗位任务与课程设计对照表

编号	岗位任务	目标岗位	工作流程	核心能力点	子项目	课程任务
JT-01	应急物流需求分析	应急物流调度员	需求接收→需求评估→任务分解→资源匹配→计划编制	应急需求快速研判、多源信息整合分析、运输方案设计、风险评估与预判	子项目一：飞行任务规划	任务1（2学时）
JT-02	无人机航线规划	无人机航线规划师	任务分析→航点设定→航线设计→安全评估→空域申请→计划审批	航点设计与优化、航线安全评估、空域法规应用、飞行计划编制、GIS系统操作	子项目一：飞行任务规划	任务2（2学时）
JT-03	多航空站网络协同调度	低空物流运营调度员	网络分析→站点布局→协同规划→运力配置→动态调度→效能评估	网络优化分析、多站点协同规划、运力动态配置、智能调度决策、运营数据分析	子项目一：飞行任务规划	任务3（2学时）
JT-04	无人机组装与系统调试	无人机装调工程师	部件检查→机体组装→系统安装→参数配置→联调测试→校准验证	机体结构组装、飞控系统配置、传感器校准、动力系统调试、通信链路测试	子项目二：飞行设备准备	任务4（2学时）
JT-05	应急物资包装装载	无人机物流配送员	物资分类→包装设计→重量配平→装载固定→重心检查→飞行前检查	应急物资分类识别、包装设计选择、重量配平计算、安全装载固定、飞行前检查标准执行	子项目二：飞行设备准备	任务5（2学时）

JT-06	多机协同装调与调度	低空物流系统工程师	系统架构→单机装调→网络配置→协同测试→调度调试→系统验收	多机系统架构设计、集群通信配置、协同飞行调试、调度系统部署、系统联调联试	子项目二：飞行设备准备	任务6（2学时）
JT-07	应急物资精准投放飞行	无人机驾驶员/飞手	任务确认→设备检查→起飞准备→航线飞行→应急判断→精准投放→返航降落→数据记录	飞行操控技能、应急判断决策、精准投放操作、特情处置、飞行数据记录	子项目三：飞行运输实操	任务7（2学时）
JT-08	综合运输演练与方案优化	应急物流项目经理	方案编制→综合演练→数据采集→效能评估→问题分析→方案优化→汇报展示	综合方案设计、演练组织指挥、效能评估分析、持续改进优化、成果汇报展示	子项目三：飞行运输实操	任务8（2学时）

能力图谱设计说明

- **项目结构**：3个子项目（飞行任务规划→飞行设备准备→飞行运输实操），形成完整工作链条
- **学时分配**：每个任务2学时，共8个任务16学时，符合集中实践教学要求
- **能力递进**：从规划分析→设备准备→实操演练，能力要求逐级提升
- **岗位覆盖**：8个岗位任务覆盖无人机物流作业全流程岗位群

第三部分 反向设计逻辑对应表

本部分按照"岗位任务→核心能力→技能点→知识点→课程模块"的反向设计逻辑，从岗位实际需求出发，逐层分解至教学实施层面，确保课程内容与岗位需求精准对接。

表3-1 岗位任务→核心能力→技能点→知识点→课程模块 反向设计逻辑对应表

岗位任务	核心能力	技能点	知识点	课程模块	岗位名称
应急物流需求分析	应急需求研判与方案设计	需求分析工具使用、方案编制技能、仿真软件操作	应急物流管理理论、需求预测方法、运输组织原理、风险管理基础	任务1	应急物流调度员
无人机航线规划	航线设计与安全评估	航线规划软件操作、地图判读与测量、空域申报流程、风险评估矩阵应用	航空气象学、空域管理法规、地理信息系统、飞行原理、性能计算	任务2	无人机航线规划师
多航空站协同调度	网络优化与智能调度	智能调度系统操作、数据分析与可视化、协同规划软件应用、运营方案编制	网络优化理论、多式联运组织、调度算法原理、运营指标体系、供应链管理	任务3	低空物流运营调度员
无人机组装调试	设备装调与系统校准	机械装配技能、电子焊接技能、参数调试技能、测试仪器使用、故障诊断技能	无人机系统组成、飞控原理、传感器技术、通信协议、空气动力学基础	任务4	无人机装调工程师
物资包装装载	载荷配置与安全检查	包装操作技能、配平计算技能、检查单执行、问题识别与处理	包装工程基础、重心与稳定性、危险品运输规定、装载力学、安全检查标准	任务5	无人机物流配送员
多机协同装调	集群系统部署与调试	集群系统配置、网络调试技能、协同测试执行、调度软件操作、系统优化调整	集群控制理论、网络通信技术、分布式系统、协同调度算法、系统工程方法	任务6	低空物流系统工程师
精准投放飞行	飞行操控与应急处置	视距内/超视距飞行操控、手动/自动模式切换、精准投放技能、应急处置技能、飞行日志记录	飞行操控原理、应急处置程序、气象判断、飞行法规、投效力学	任务7	无人机驾驶员/飞手

综合 演练 优化	项目运 营与持 续改进	项目管理技能、演练组织技 能、数据分析技能、方案优化 技能、汇报展示技能	项目管理方法、演练设计理 论、绩效评估体系、PDCA循 环、报告撰写规范	任 务8	应急物 流项目 经理
----------------	-------------------	--	--	---------	------------------

反向设计逻辑说明

反向设计（Backward Design）是一种以终为始的课程设计方法。本能力图谱从岗位任务出发，依次分解出完成该任务所需的**核心能力**，再细化为可测量的**技能点**和可教授的**知识点**，最终落实到具体的**课程模块**中。这种设计方法确保了课程内容的岗位针对性和教学有效性，实现了"岗位需求—能力标准—教学内容"的精准映射。

第四部分 岗课赛证融合设计

本项目深入贯彻"岗课赛证"综合育人理念，将岗位需求、课程教学、技能竞赛和职业资格证书有机融合，构建多元化人才培养路径。

4.1 职业技能等级证书对接表

表4-1 职业技能等级证书对接表

证书名称	等级	证书内容	对接课程任务	融合方式
无人机物流运输职业技能等级证书	初级	货物分拣、末端配送、基础维修、需求分析	任务1、任务4	课程内容嵌入证书标准
无人机物流运输职业技能等级证书	中级	视距内安全飞行、设备调试检修、航线规划、信息处理	任务2、任务5、任务7	证书考核点融入教学评价
无人机物流运输职业技能等级证书	高级	航线规划、超视距飞行、运营调度	任务3、任务6、任务8	高级能力导向拓展任务
物流无人机操作与运维职业技能等级证书	初级	机身检查、视距内起降、日常维护	任务4	实操标准对接证书规范
物流无人机操作与运维职业技能等级证书	中级	系统安装配置、航线飞行、动力装置维护	任务5	操作规范融入教学环节
CAAC无人机驾驶员执照	视距内	视距内飞行操控	任务7	执照考核标准作为评价依据
CAAC无人机驾驶员执照	超视距	超视距飞行、运营调度	任务3、任务7、任务8	高级飞行能力认证支撑

4.2 技能大赛对接表

表4-2 技能大赛对接表

竞赛名称	级别	竞赛内容	对接课程任务	赛项融合
全国职业院校技能大赛——智慧物流赛项（高职组）	国赛	系统规划仿真、方案实施、素养测试、汇报答辩	任务1、任务2、任务5、任务8	全程融入

全国职业院校技能大赛——无人机操控与维护赛项	国赛	飞行操控、组装调试、检测维护	任务4、任务7	模块融入
无人系统空地协同赛	行业赛	空地协同、自主定位、集群协同	任务3、任务6、任务8	拓展融入

4.3 融合路径图

岗课赛证融合以岗位需求为逻辑起点，课程建设为核心载体，技能竞赛为能力检验，职业证书为能力认证，形成闭环式人才培养路径：

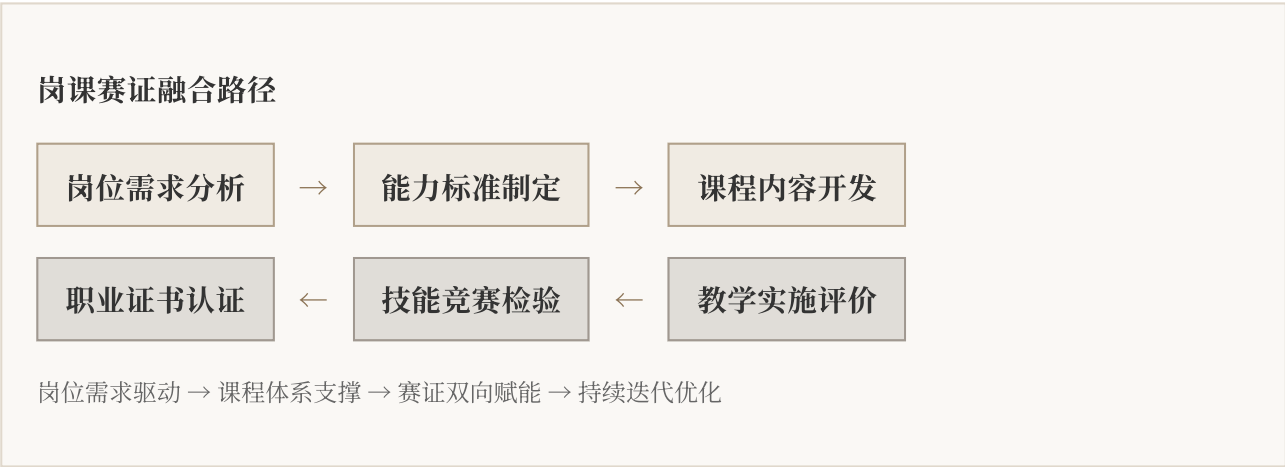


表4-3 岗课赛证四维融合矩阵

维度	功能定位	在本项目中的体现
岗（岗位）	需求源头	8个岗位任务对应智慧物流现场工程师岗位群核心工作任务
课（课程）	核心载体	3个子项目、8个任务、16学时系统覆盖岗位能力要求
赛（竞赛）	能力检验	对接智慧物流国赛、无人机操控维护国赛、空地协同行业赛
证（证书）	能力认证	融入无人机物流运输、物流无人机操作运维、CAAC执照等7类证书

第五部分 课程类型与能力支撑判定

5.1 课程任务属性表

本项目8个课程任务按性质分为必修、选修和集中实践三类，各任务类型及学时分配如下：

表5-1 课程任务属性与类型分配表

课程任务	任务名称	学时	必修/选修	集中实践	证书支撑	竞赛支撑	所属子项目
任务1	运输需求分析与飞行计划制定	2	必修	—	初级	智慧物流	子项目一
任务2	点对点航线规划与空域申请	2	必修	—	中级	智慧物流	子项目一
任务3	多航空站网络航线协同规划	2	必修	—	高级	空地协同	子项目一
任务4	无人机组装装调与系统校准	2	必修	集中实践	初级	操控维护	子项目二
任务5	物资包装装载与飞行前检查	2	必修	集中实践	中级	智慧物流	子项目二
任务6	多机协同装调与调度系统调试	2	选修	集中实践	高级	空地协同	子项目二
任务7	飞行操控与应急物资精准投放	2	必修	集中实践	CAAC	操控维护	子项目三
任务8	综合运输演练与方案汇报优化	2	必修	集中实践	高级	综合	子项目三

5.2 证书支撑能力对应表

表5-2 职业技能等级证书支撑能力对应表

证书类型	对应任务	支撑能力点	考核融入方式
无人机物流运输（初级）	任务1、任务4	需求分析、基础维修、货物分拣、末端配送	任务评价标准嵌入证书考核要点

无人机物流运输 (中级)	任务2、任务5、 任务7	视距内安全飞行、设备调试检 修、航线规划	过程评价与证书技能点逐 项对标
无人机物流运输 (高级)	任务3、任务6、 任务8	超视距飞行、运营调度、航线规 划优化	拓展任务能力要求对接高 级标准
CAAC视距内驾驶员	任务7	视距内飞行操控、应急处置	飞行操控考核直接采用执 照标准
CAAC超视距驾驶员	任务3、任务7、 任务8	超视距飞行、运营调度、空地协 同	高级飞行任务对接超视距 能力要求

5.3 竞赛支撑能力对应表

表5-3 技能大赛支撑能力对应表

竞赛名称	对应任务	支撑能力点	融入路径
智慧物流国赛	任务1、2、 5、8	系统规划仿真、方案实施、汇 报答辩	任务1-2对接规划仿真模块；任务5 对接方案实施模块；任务8对接汇报 答辩模块
无人机操控维护国 赛	任务4、7	飞行操控、组装调试、检测维 护	任务4对接组装调试模块；任务7对 接飞行操控模块
空地协同行业赛	任务3、6、8	空地协同、自主定位、集群协 同	任务3对接协同规划模块；任务6对 接集群协同模块；任务8对接综合演 练模块

第六部分 五新融入

本项目紧密跟踪行业前沿，将**新技术、新工艺、新规范、新材料、新装备**（简称"五新"）系统融入各课程任务中，确保教学内容的前沿性和职业性。

表6-1 五新融入与课程任务对应关系表

任务	任务名称	新技术	新工艺	新规范	新材料	新装备
任务1	运输需求分析与飞行计划制定	数字孪生仿真技术、AI需求预测	应急物流标准化作业流程	《无人机物流配送运行规范》	智能包装材料	物流调度信息系统
任务2	点对点航线规划与空域申请	北斗+RTK厘米级定位、AI路径规划算法	点对点配送标准化流程	《国家空域基础分类方法》	—	地面站规划系统
任务3	多航空站网络航线协同规划	5G-A+边缘计算、数字孪生平台、群体智能	干-支-末三级协同配送	《民用轻小型无人驾驶航空器物流配送试运行审定指南》	—	丰翼方舟40、京东JDX50
任务4	无人机组装装调与系统校准	飞控智能校准技术、自主检测系统	模块化快速装调工艺	GB/T 43668-2024《物流无人机货物吊挂控制通用要求》	T800碳纤维复材、芳纶复合材料	丰翼方舟40、调试工具套装
任务5	物资包装装载与飞行前检查	智能称重与平衡系统	冷链温控运输工艺、索降连续配送	《无人机物流配送运营规范》包装要求	温控冷链箱、智能缓冲材料	智能分拣机器人
任务6	多机协同装调与调度系统调试	5G/5G-A通信、群体智能、V2X空地协同通信	无人机+自动接驳柜模式	UTMISS国家监管平台接入规范	—	双尾蝎D、ES1000支线无人机
任务7	飞行操控与应急物资精准投放	AI决策系统、激光雷达+视觉融合避障、自主避障	空投精准投放工艺	SORA特定运行风险评估	可降解空投包装材料	丰翼丰舟90、美团FP400
任务8	综合运输演练与方案汇报优化	区块链溯源、数字孪生演练平台、低轨卫星通信	无人机+高铁联运	《民用航空法》修订草案	—	系留无人机基站

五新融入设计说明

- **新技术**：5G-A、北斗+RTK、AI路径规划、数字孪生、群体智能、区块链等前沿技术贯穿全部8个任务
- **新工艺**：干-支-末协同配送、模块化快速装调、冷链温控运输、空投精准投放等新工艺纳入教学内容
- **新规范**：《无人机物流配送运行规范》《国家空域基础分类方法》等国家及行业最新标准作为教学依据
- **新材料**：T800碳纤维复合材料、可降解空投材料、智能缓冲材料等新材料引入实践教学
- **新装备**：丰翼方舟40/丰舟90、美团FP400、京东JDX50等行业主流装备作为教学设备

表6-2 五新融入统计汇总

类别	代表性内容	覆盖任务	融入方式
新技术	AI、5G-A、北斗、数字孪生、群体智能、区块链	任务1-8（全覆盖）	技术讲解+软件操作+案例分析
新工艺	三级协同配送、模块化装调、精准投放、高铁联运	任务1-8（全覆盖）	工艺流程学习+实操训练
新规范	国家法规、行业标准、审定指南、风险评估规范	任务1-8（全覆盖）	规范解读+合规性训练
新材料	碳纤维复材、可降解包装、温控冷链箱、智能缓冲材料	任务1、4、5、7	材料认知+应用实操
新装备	丰翼系列、美团FP400、京东JDX50、双尾蝎D等	任务3-8	装备认知+操作训练

— 文档结束 —

《智慧运输运营》课程项目能力图谱·项目五：应急物资低空智慧运输